

Coringé TDS6

I

(i) Posons $\forall t \in [0,1[$, $f_n(t) = \ln(1+t^n)$

$$\forall t \in [0,1[\quad f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(1) = 0$$

$$\bullet \forall t \in [0,1[\quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad |f_n(t)| \leq \ln 2 = \varphi(t)$$

La fonction est bien intégrable sur $[0,1[$

on peut aussi appliquer le
théorème de ~~la~~ monotone
car $(f_n)_n$ décroît :

Donc le TCD donne que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \ln(1) dt = 0.$$

(ii) $a_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(1+x) x^{-1+\frac{1}{n}} dx$ donc $m a_n = \int_0^1 g_n(x) dx$

$$\text{avec } g_n(x) = \ln(1+x) x^{-1+\frac{1}{n}}$$

La suite (g_n) est croissante donc selon le théorème
de convergence monotone :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m a_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

le TCD marche aussi en
dominant par
 $\varphi(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$

II , si $t \geq \sqrt{n}$ on a $f_n(t) = 0 \leq e^{-t^2}$

(i) si $t \leq \sqrt{n}$ on a $f_n(t) = (1 - \frac{t^2}{n})^n \leq (e^{-\frac{t^2}{n}})^n = e^{-t^2}$ car $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x \geq 1+x$

• $f_n(t)$ est bien sûr positif.

La suite $(f_n)_n$ est dominée par la fonction $\varphi: t \mapsto e^{-t^2}$ (intégrable)

Limite simple :

Soit $t \in \mathbb{R}_+ : \exists n_0, \forall n > n_0 \quad f_n(t) = (1 - \frac{t^2}{n})^n \sim n \ln(1 - \frac{t^2}{n})$

$$\text{or } n \ln(1 - \frac{t^2}{n}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\frac{t^2}{n} \times n = -t^2$$

$$\text{Donc } n \ln(1 - \frac{t^2}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -t^2 \text{ et } \boxed{f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-t^2}}$$

Le T.C.D s'applique : $\int_0^\infty f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-t^2} dt$.

$$\text{ii } \int_0^\infty f_n(t) dt = \int_0^{\sqrt{n}} (1 - \frac{t^2}{n})^n dt$$

$$\text{on pose } \boxed{t = \sqrt{n} \cos u}$$

$$\text{Il vient } \int_0^\infty f_n(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{n} (\sin u)^{2n+1} du = \sqrt{n} W_{2n+1}$$

$$\text{iii } \text{Par le résultat admis } W_{2n+1} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}.$$

Donc $\int_0^\infty f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Par unicité de la limite :

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

III i Comme la fonction $f_n: t \rightarrow \frac{1}{(1+t^2)^n}$ est positive, on a dans $[0, +\infty[$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} f_n(t) dt = \int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} dt.$$

Mais $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} = \frac{1}{(1+t^2)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{(1+t^2)}} = \frac{1}{t^2} \quad \forall t > 0$

Comme $\frac{1}{t^2}$ n'est pas intégrable en 0 ou a $\int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} f_n = +\infty$ $\square$

ii

(a) $\int_0^{2\pi} e^{-int} dt = \frac{e^{-int}}{-in} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1-1}{-in} = 0,$

(b) on écrit $\frac{1}{a - e^{it}} = \frac{-e^{-it}}{1 - ae^{-it}}$

Comme $|ae^{-it}| = |a| \leq 1$ on a $\frac{1}{a - e^{it}} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{-a^n e^{-i(n+1)t}}_{u_n(t)} \quad \forall t \in [0, 2\pi]$

on calcule $\int_0^{2\pi} |u_n(t)| dt = \int_0^{2\pi} |a|^n dt = 2\pi |a|^n.$

Comme $|a| < 1$ on a bien $\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} |u_n(t)| dt < \infty$

Par Théorème d'intégration terme à terme:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a - e^{it}} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} u_n(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0.$$

iii

La série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n e^{-a_n x}$ vérifie le critère des séries alternées
car la suite $(a_n)_n$ est croissante

en particulier on sait que

- cette série converge (simplement)

- on a la majoration : $\left| \sum_{k=0}^n (-1)^k e^{-a_k x} \right| \leq e^{-a_0 x} = \varphi(x) \in \mathcal{L}^1([0, +\infty[)$

Donc la suite $(f_n)_n$ vérifie l'hypothèse de domination

Le TCD s'applique :

$$\int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-a_k x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k e^{-a_k x} dx$$

$$\begin{aligned} \text{Mais } \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k e^{-a_k x} dx &= \sum_{k=0}^n \int_0^{\infty} (-1)^k e^{-a_k x} dx \quad (\text{Somme finie donc linéarité}) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{a_k} \end{aligned}$$

Donc puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{a_k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{a_k}$ on a bien :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{a_k} = \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-a_k x} dx$$

Application : la suite $a_k = 2k+1$ vérifie bien les hypothèses. Par conséquent :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-(2k+1)x} dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}} dx = -\text{Arctan}(e^{-x}) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{4}$$

IV.

$$I_n = \frac{a_n^2}{a_n^2 + b_n^2} \underbrace{\int_{\alpha}^{\beta} \cos^2(nt) dt}_{C_n} + \frac{b_n^2}{a_n^2 + b_n^2} \int_{\alpha}^{\beta} \sin^2 nt dt + \frac{a_n b_n}{a_n^2 + b_n^2} \int_{\alpha}^{\beta} \sin(2nt) dt$$

$$\text{Mais } \cos^2 nt = \frac{1}{2} (1 + \cos(2nt))$$

$$\sin^2 nt = \frac{1}{2} (1 - \cos(2nt))$$

$$\text{Donc } I_n = \frac{1}{2} (\beta - \alpha) + \frac{a_n^2 - b_n^2}{2(a_n^2 + b_n^2)} \int_{\alpha}^{\beta} \cos(2nt) dt + \frac{a_n b_n}{a_n^2 + b_n^2} \int_{\alpha}^{\beta} \sin(2nt) dt$$

$$\text{Comme } \int_{\alpha}^{\beta} \cos(2nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\cdot \int_{\alpha}^{\beta} \sin(2nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\cdot \left| \frac{a_n^2 - b_n^2}{2(a_n^2 + b_n^2)} \right| \leq \frac{1}{2}$$

$$\cdot \left| \frac{a_n b_n}{a_n^2 + b_n^2} \right| \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{on a } \boxed{I_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (\beta - \alpha)}$$

ii on a $\forall n \quad |f_n(t)| \leq \frac{(|a_n| + |b_n|)^2}{a_n^2 + b_n^2} \leq 2 = \varphi(t) \in \mathcal{L}^1([0, 2\pi])$

si $(f_n)_n$ convergerait simplement vers 0

Alors selon le TCD, on aurait $\int_{\alpha}^{\beta} f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ce qui est faux d'après la question précédente.

Ainsi $(f_n)_n$ ne converge pas simplement vers 0,

sur $[\alpha, \beta]$.

Le même raisonnement s'applique pour toutes les suites extraites $(f_{p(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

(iii) Supposons que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ ne convergent pas vers 0.

$$\text{Alors } u_n = a_n^2 + b_n^2 \not\rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

Il existe donc $\varepsilon > 0$ et une suite extraite $(u_{p(n)})_n$ qui vérifie $\forall n, u_{p(n)} \geq \varepsilon$.

$$\text{Mais alors } 0 \leq f_{p(n)}(t) \leq \frac{1}{\varepsilon} \underbrace{(a_{p(n)} \cos(p(n)t) + b_{p(n)} \sin(p(n)t))^2}_{\rightarrow 0 \text{ par l'hypothèse}}$$

Ceci contredit la question ii.